Solución de la pregunta 3

CÁLCULO 1 · EL ÁREA COMO LÍMITE DE SUMAS

¿Cuánto vale $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{n+i}{n^2}$?

A) 1

B) $\frac{1}{2}$

C) 2

D) $\frac{3}{2}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Separa

$$\sum\frac{n}{n^2}+\sum\frac{i}{n^2}=1+\frac{n(n+1)}{2n^2}.$$

2 Límite

$1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$.

3 Interpreta

Es $\sum\frac{1}{n}\left(1+\frac{i}{n}\right)$: área bajo $y=1+x$ en $[0,1]$, un trapecio de área $\frac{3}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida la parte $\sum\frac{i}{n^2}\to\frac{1}{2}$.

B) Olvida la parte $\sum\frac{n}{n^2}=1$.

C) Toma $\sum i\approx n^2$ sin el factor $\frac{1}{2}$.

Idea clave. Reescribe la suma como $\Sigma\, f(x_i)\Delta x$ para reconocer el área.